

Esame Software Engineering (AA 2024/25)

03 Novembre 2025 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 3 (20 punti)

Si consideri di nuovo il MDP dell'esercizio 1.

In questo caso il valore p per la probabilità della transizione dallo stato 0 allo stato 0 non è dato nel file

1 Formato dei parametri

L'input è fornito attraverso il file `parameters.txt` le cui righe hanno lo stesso formato dell'esercizio 1, però il valore di probabilità indicato sugli archi usenti dallo stato 0 è sostituito con 0. Cioè abbiamo:

A 0 0 0 C00

A 0 1 0 C01

Inoltre sono presenti righe con il formato:

B <intero positivo>

K <double>

dove: B definisce il budget per l'ottimizzazione e K il costo per evitare il self-loop nello stato 0.

2 Obiettivo

Sia p un numero reale in $[0, 1]$ e sia $MDP(p)$ l'MDP definita nel file `parameters.txt` in cui il valore della probabilità della transizione dallo stato 0 in se stesso (self-loop) è p . Allora $(1 - p)$ è il valore della probabilità di transizione dallo stato 0 allo stato 1.

Ovviamente con un valore piccolo di p (probabilità di un self-loop sullo stato 0) si riduce il costo atteso totale. Però un valore piccolo di p richiede un team più esperto.

Il costo totale J è dato quindi da:

$$J = K(1 - p) + C$$

dove C è il costo per raggiungere lo stato terminale per $\text{MDP}(p)$.

Dato p il valore atteso del costo J può essere stimato usando M simulazioni Montecarlo per stimare il valore atteso di C . M è dato nel file di input `parameters.txt`.

Usando un budget B (come indicato nel file `parameters.txt`) per l'ottimizzazione, si vuole calcolare un valore per p che minimizza il valore atteso del costo J .

3 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato:

p <valore della probabilità di self-loop> C <valore atteso costo
completamento processo> J <valore atteso costo J>

Un esempio di file `results.txt` è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
p 0.75
C 123.7
J 256.4
```